实验一 需求分析报告

南京大学校园二手交易系统

学号：241220131 姓名：单锦曼
需求分析工程师：单锦曼 甲方：付云锋
报告日期：2026年10月29日

一、项目概况

本项目面向南京大学校园内学生，围绕闲置物品的信息展示、购买意向预约与线下交易结果记录开展需求分析。系统需要解决商品发布与审核缺少统一流程、多个买家竞争同一商品、商品改价后交易条件不一致以及双方对交易完成状态理解不同等问题。目标是形成可追溯、可验证的业务规则，为后续设计、实现和测试提供依据。

系统采用线上预约、线下交易的方式。同一普通账户既可作为卖家发布商品，也可作为买家预约他人的商品；管理员承担审核和违规处置职责。业务身份区分买家、卖家、初始管理员和普通管理员；同一普通用户可兼任买卖双方。系统预设初始管理员，仅初始管理员可以创建新管理员，普通管理员不能创建其他管理员。

范围	内容
纳入本阶段	学校邮箱注册与登录；角色权限；商品草稿、审核、修改和上下架；查询、筛选与排序；预约、候补、取消、卖家确认及双方成交确认；投诉、申诉、账号处置；分类统计与操作日志。
明确不实现	在线支付、物流履约及原生手机 App；系统不自动退款或裁决线下交易纠纷；拼音联想、错别字纠正不作为必选搜索功能。
实验边界	本次完成需求分析及文档整理，为后续软件设计、实现和测试提供依据。

材料与需求基线

报告依据 lab1.md、当前第二版 requirements.md 和 chat.txt 编写。正式访谈于2026年10月16日进行，编号 INT-01-L001 至 L048；跟进沟通于2026年10月29日进行，编号 INT-02-L001 至 L024。需求按 REQ-001 至 REQ-056 编号，通过来源、前置条件、正常结果、异常情况及验收方法描述业务规则。

二、整体业务分析

2.1 角色权限与正常业务流程

身份	主要操作与权限边界
买家	查询可见商品、预约、选择候补、取消和确认成交；不能管理他人商品或访问无关预约、私有留言。
卖家	管理本人商品、送审、修改、下架；确认或拒绝预约、处理候补、取消及确认成交；不能查看预约买家的真实联系方式。
初始管理员	系统预设，具有创建新管理员的专属权限；同时具备普通管理员的审核、处置、统计和日志查询权限，不得直接修改已发布商品正文。
普通管理员	由初始管理员创建；可审核、查看和处置商品，冻结或封禁账号、处理申诉、查询统计与日志；不能创建其他管理员，不得直接修改已发布商品正文。

管理员创建权限应在服务端校验：初始管理员可创建新管理员；普通管理员即使直接请求创建接口，也应被拒绝且不产生账户。下文统称“管理员”时，指两类管理员共有的业务管理权限。

商品发布：卖家保存草稿，填写名称、描述、分类、价格、成色、图片、交易地点和备注，提交管理员审核。审核通过后发布；驳回后由卖家修改再提交。当前文档将备注列为必填，草稿允许保留未完成信息，但送审时需通过校验（REQ-011 至 REQ-015）。

查询与预约：买家组合使用关键词、分类、价格区间和状态筛选商品，并按价格或发布时间排序。可检索已发布、已预约、已下架和已成交的历史公开商品，但只有满足可售条件且未被有效锁定的商品可取得正式预约。成功预约立即锁定商品；未取得锁定者可自行选择加入候补（REQ-030 至 REQ-040、REQ-044）。

交易闭环：卖家确认预约后，双方自行线下交易，再分别在平台确认成交。卖家确认预约不等于成交，单方确认成交也不等于完成。双方均确认后保留已成交事实并停止在售，禁止撤销成交或重新预约。同一预约在成交前可以取消，取消后释放锁定；候补不会自动转正，须由卖家确认（REQ-041 至 REQ-046）。

2.2 变更、异常和一致性

场景	处理规则
多人抢约／重复操作	同一商品至多一个有效正式预约；重复操作不新增有效记录。候补不占锁定，候补确认与新预约竞争时仍须保证唯一锁定。
旧页面操作	预约前重新校验状态及交易条件；已被锁定、下架或改价时拒绝旧请求并提示刷新。
改价与重审	修改后隐藏公开展示并禁止新预约；旧预约保留但暂停成交。新价审核通过后，原买家重新确认新价才能继续交易。
下架或删除	终止未成交预约和候补并释放锁定；保留成交及审计历史，不使旧请求恢复已失效资格。

2.3 主要数据及关联关系

数据分析围绕用户、商品、预约和成交之间的关系展开。一个用户可以发布多件商品、产生多条预约；每条预约关联一个买家和一件商品，并通过商品找到卖家。商品可以有多次审核版本和多条历史预约，但任一时刻最多一个有效正式预约。

业务数据	主要保存内容与关联
账户	账户标识、登录凭据、学校邮箱、角色、冻结或封禁状态；角色需区分初始管理员和普通管理员以校验创建管理员的权限；普通用户邮箱唯一，管理员登录标识不得重复。
商品与审核版本	商品标识、发布者、八类发布信息、发布时间、审核与在售状态；保存版本、审核人、结论和意见以解释改价及旧页面冲突。
预约与候补	记录买家、商品、正式预约或候补身份、当前状态、卖家确认及双方成交确认；同一买家对同一商品最多一条当前有效正式预约或候补。
成交与沟通	成交记录关联商品和预约，保留最终成交事实；改价须经买家确认。预约留言与预约关联，仅交易双方按权限查看。
投诉、申诉与日志	投诉关联用户和商品；申诉关联处罚对象与处理结果。日志记录时间、操作者、业务对象、动作、前后状态摘要和结果。

预约创建、取消、候补转正、下架及成交必须同步更新相关状态，避免已取消预约仍持锁、已下架商品仍可约或同一商品重复成交。商品删除不抹除历史成交和日志关联。邮箱唯一、历史保留和留言访问规则共同保障数据的可追溯性与权限边界（REQ-028、REQ-029、REQ-047 至 REQ-054）。

2.4 查询、统计与质量要求

管理员可查看按分类汇总的商品数量和累计成交数量。当前需求约定分类计数只纳入未删除、曾发布且处于已发布、已预约、已下架或已成交状态的商品；成交按成交记录计数，取消不计成交，重复确认不重复计数，删除商品不减少历史成交总量（REQ-036）。

补充访谈把笼统的“上千人、高并发低延迟”收敛为500条商品、20个并发用户、至少95%的请求响应不超过3秒、请求成功率不低于99%。第二版进一步约定持续5分钟的混合负载，正常业务拒绝不计为系统故障。后续性能测试以这些条件判断系统是否达到验收标准（REQ-056）。

其他质量要求包括两种视口下核心流程可操作（1366×768、375×812）、HTTPS与密码非明文存储、敏感凭据不进入日志、跨账户私有数据访问被拒绝，以及20名买家争抢一件商品时恰有一个成功锁定。上述要求分别通过界面操作、凭据检查、越权访问和并发预约场景进行验收（REQ-051 至 REQ-055）。

2.5 商品业务状态与转换

商品包含草稿、待审核、审核驳回、已发布、已预约、已下架、已成交和违规封禁八种状态。第二版以审核／发布、预约／交易和违规处置三个业务维度解释复合情形：已预约商品重审时，审核状态改变而原预约关系保留；成交自动下架表示停止在售，不丢失“已成交”事实（REQ-025 至 REQ-027）。

起点与操作	允许的结果	限制或禁止
草稿提交审核	待审核	信息缺失或价格不合法不得送审；不可直接发布。
待审核通过／驳回	已发布／审核驳回	未经审核不得公开；旧版本审核不得覆盖新状态。
审核驳回后重投	待审核	不能跳过审核直接恢复发布。
已发布商品成功预约	已预约并锁定	他人不能取得第二个有效锁定。
取消有效预约	释放锁定；可售则恢复已发布	不得释放其他预约的锁定；候补不自动转正。
已发布／已预约修改	待审核；原预约独立保留	禁公开、禁新预约、暂停成交；改价需重新同意。
卖家下架	已下架；终止活动预约与候补	不可继续预约；成交事实不可撤销。
下架后申请上架	待审核	不得由已下架直接变为已发布。
双方确认成交	已成交并停止在售	单方确认不算成交；禁止取消或同件重新上架。
管理员认定违规	强制下架或违规封禁等处置	未解除限制并通过审核不得恢复发布。

可见性与可操作性分别判断。普通买家可以查看历史公开的已预约、已下架和已成交商品，但不能据此认定商品可售；草稿、待审、驳回和违规封禁记录仅卖家本人和管理员可见。违规处置优先限制展示和交易，任何无权限、状态过期或绕过审核的操作均应被拒绝。

取消与成交、下架与预约、候补确认与新预约都可能并发。验收应检查操作后的状态组合，而不只检查提示语：有效锁定数不超过一、成交不重复、取消记录不能继续完成交易、历史关系仍可追溯。

三、实验总结

访谈中最主要的困难是简短答复不足以确定完整规则。例如，“ 随时可以取消 ”与“ 成交后不能撤销 ”需要明确适用阶段；“ 立即锁定、先到先得 ”与“ 其他预约保留候补 ”需要说明候补从何产生。第二轮通过具体场景继续追问，明确成交前可取消、成交后禁止取消，未取得锁定者自愿加入候补，候补转正须经卖家确认。

商品变化也需要跨需求核对。第一次访谈允许预约后的商品修改或下架，但未交代预约结果。跟进沟通明确了改价按新价格成交并要求买家重新确认、重审期间不公开且不可新约、下架取消原预约及重新上架需要审核。这些答复使商品状态、预约状态和成交条件能够一起分析，避免仅逐条记录功能而忽略相互影响。

人工核对中，已保存的 REV-001 纠正了“ 备注可为空 ”的描述。正式访谈的问题明确询问必填信息，甲方列出的内容包含备注，因此第二版改为送审时备注不得为空。该例说明审查应连同提问与回答一起阅读，不能只摘取字段名称，也不能仅检查格式。

AI 主要用于将访谈材料整理成统一格式的需求条目，分配编号、关联来源，并提示并发预约、旧页面操作和状态变化等需要检查的场景。它提高了整理效率，也便于比较相关需求。AI 对上下文的理解仍可能出现偏差，例如把备注误判为可选信息，因此需求分析人员需要结合原始问答核对字段含义和业务边界。此次实践中，AI 整理与人工核对相互配合，将口语化答复逐步转化为可检查的业务规则。

通过本次实验，我认识到需求分析需要同时关注正常流程和异常条件。角色权限决定谁可以操作，状态转换决定何时可以操作，数据关联与唯一性约束决定操作后应保持什么结果。后续设计与测试将据此细化模块职责，并围绕审核、预约、取消、改价和成交等场景组织验收用例。

四、版本信息

公开仓库：https://github.com/235826/secondhand-marketplace

项目通过 Git 保存需求版本，初稿与最终版分别使用 lab1-ai-draft 和 lab1-final 标识，对应的完整提交编号如下。

Git 标签	对应的完整提交编号
lab1-ai-draft	eccbc04ee79e77a3a38877d33bc60fe791095287
lab1-final	215b613278665bf446bd56071814cde7e609da4a